# Homework #8

T1, T5, T6

## 习 题

8-1 设一阶锁相环中 VCO 的压控灵敏度为 $A_o = 2\pi \cdot 10^4\ \text{rad/s/V}$，正弦鉴相器的鉴相灵敏度为 $A_d = 2\text{V/rad}$，参考频率 $\omega_r = 2\pi \cdot 10^6\ \text{rad/s}$。问：

（1） 输入频率为 $\omega_i = 2\pi \cdot 1015 \cdot 10^3\ \text{rad/s}$，环路能否锁定？

（2） 若能锁定，稳态相位误差是多少？此时控制电压多大？

（3） 环路同步带是多大？

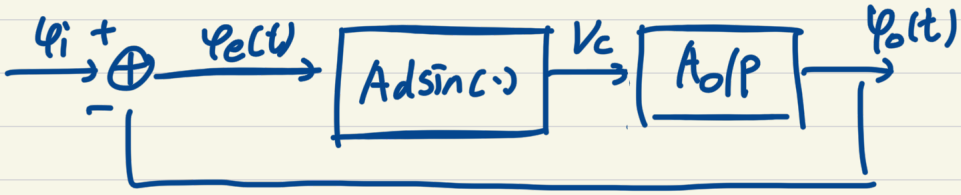
已知一阶环路的复频域传递函数为 $H(s) = \dfrac{A}{s+A}$，若输入信号为

$$v_i(t) = V_{im} \sin\left(\omega_1 t + \Delta\varphi_1 \sin\frac{A}{10}t + \Delta\varphi_2 \sin\frac{A}{5}t\right)$$

环路锁定后输出信号为

$$v_o(t) = V_{cm} \cos\left[\omega_1 t + A_1 \sin\left(\frac{A}{10}t + \varphi_1\right) + A_2 \sin\left(\frac{A}{5}t + \varphi_2\right)\right]$$

试确定 $A_1$、$A_2$、$\varphi_1$、$\varphi_2$ 的值。




解 (1) $A_0 = 22\times10^4\ \text{rad/s/V}$，$A_0 = 2\text{V/rad}$

$\omega_r = 22\times10^6\ \text{rad/s}$，$\omega_i = 22\times1.015\times10^6\ \text{rad/s}$

由于此系统没有LF，所以捕捉带等于同步带

$\Delta\omega_p = \pm\Delta A_{50} = \pm A_d A_0 = \pm 44\times10^4\ \text{rad/s}$

$\omega_i - \omega_r = 32\times10^4\ \text{rad/s} < \Delta\omega_p$，故环路可以锁定

(2)
$$\begin{cases} V_c = A_d \sin\varphi_{e\infty} \\ A_0 V_c + \omega_r = \omega_0 \\ \omega_0 = \omega_i \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \varphi_{e\infty} = \sin^{-1}\frac{3}{4} = 48.59^\circ \\ V_c = 1.5\text{V} \end{cases}$$

(3) 同(1) $\Delta\omega_H = \pm A_{50} = \pm 42\times10^4\ \text{rad/s}$

对 $v_i(t)=V_{im}\sin[\omega_c t+\frac{\Delta\omega_m}{\Omega_1}\sin(\Omega_1 t+\varphi_1)]$

$v_o(t)=V_{om}\cos(\omega_c t+\varphi_o(t))$

$\varphi_i(t)=\varphi_{im}\sin(\Omega_1 t+\varphi_1)$

$\varphi_o(t)=\varphi_{om}\sin(\Omega_1 t+\varphi_2)$

$\varphi_i(t)\rightarrow[H(s)]\rightarrow\varphi_o(t)$

其中，$\varphi_{om}=\varphi_{im}|H(j\Omega_1)|$，$\varphi_2=\varphi_1+\angle H(j\Omega_1)$

此题中，$H(j\omega)=\frac{A}{s+A}=\frac{A}{j\omega+A}=\frac{A(A-j\omega)}{A^2+\omega^2}$

故 $|H(j\omega)|=\sqrt{\frac{1}{1+(\frac{\omega}{A})^2}}$，$\angle H(j\omega)=-\arctan\frac{\omega}{A}$

对 $\varphi_i(t)=\Delta\varphi_1\sin\frac{A}{10}t$，$\varphi_o(t)=A_1\sin(\frac{A}{10}t+\varphi_1)$

故 $\begin{cases}A_1=\Delta\varphi_1|H(j\omega_1)|=\frac{\Delta\varphi_1}{\sqrt{1.01}}=0.995\Delta\varphi_1\\ \varphi_1=\angle H(j\omega_1)=-\arctan\frac{1}{10}=-5.711\end{cases}$

对 $\varphi_i(t)=\Delta\varphi_2\sin\frac{A}{5}t$，$\varphi_o(t)=A_2\sin(\frac{A}{5}t+\varphi_2)$

故 $\begin{cases}A_2=\Delta\varphi_2|H(j\omega_2)|=\frac{\Delta\varphi_2}{\sqrt{1.04}}=0.981\Delta\varphi_2\\ \varphi_2=\angle H(j\omega_2)=-\arctan\frac{1}{5}=-11.310\end{cases}$

8-5 或门鉴相器如图 8-P-2 所示，试求它的鉴相特性通式 $v_d = f(\varphi_e)$，并画出鉴相特性曲线。与异或门鉴相器比较，它有何不足？

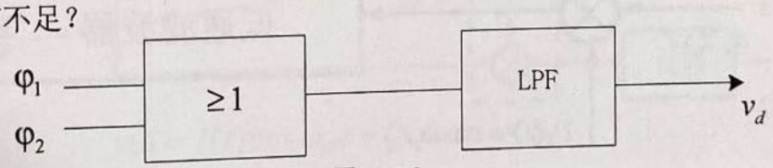
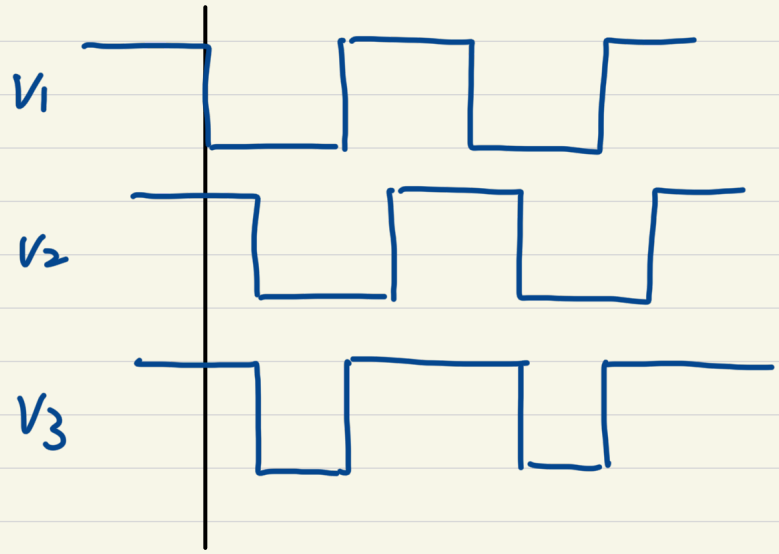
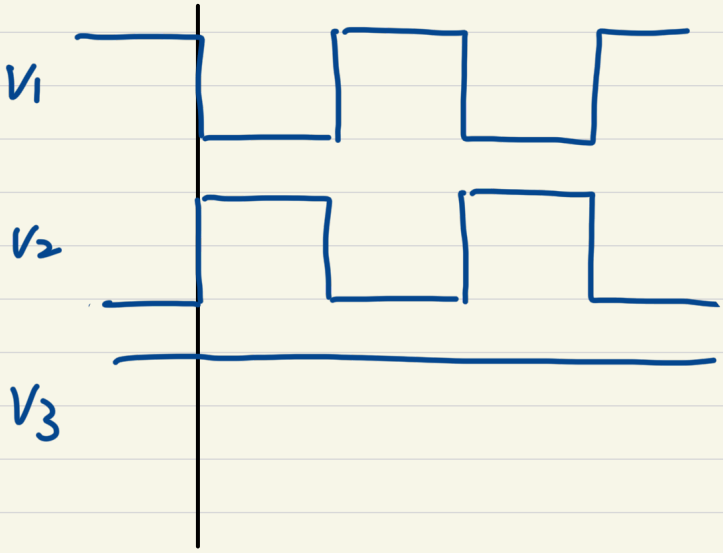



图 8-P-2

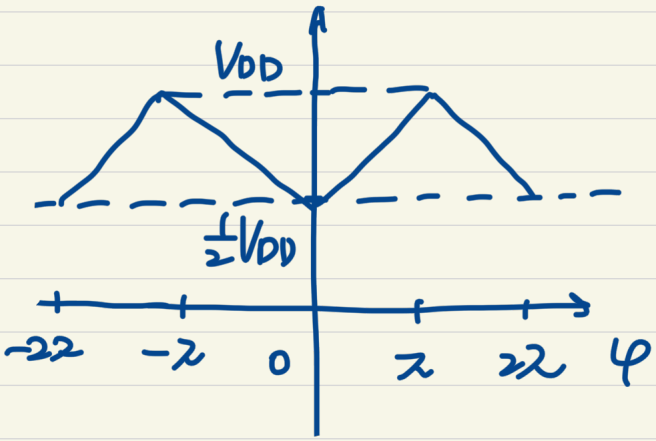
解.

| $V_1$ | $V_2$ | $V_3$ |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |




$$v_d = \begin{cases} \frac{V_{DD}}{2\pi}\varphi_e + \frac{1}{2}V_{DD} & (0 \le \varphi_e \le \pi) \\ -\frac{V_{DD}}{2\pi}\varphi_e + \frac{3}{2}V_{DD} & (\pi \le \varphi_e \le 2\pi) \end{cases}$$




① 鉴相灵敏度低，异或门 $A_d = \frac{V_{DD}}{\pi}$

或门 $A_d$ 仅有 $\frac{V_{DD}}{2\pi}$，只有其一半

② 输出动态范围小，仅利用了电源电压 $V_{DD}$ 的一半，浪费动态范围

③ 存在较大直流偏置，锁定时，$\varphi_e \to 0$.

此时或门鉴相器也有 $0.5V_{DD}$ 直流输出，需后级处理

8-6 设计一 DDS，输出频率从 1kHz～10MHz，频率间隔为 10Hz，若将 D/A 引入的量化误差作为频率合成器的噪声，要求噪声功率必须低于输出信号的 40dB。试求：

（1） 时钟频率；

（2） 相位累加器的位数；

（3） D/A 转换器的位数；

（4） ROM 的容量。

解：(1) $f_c \geq 2f_{max} = 20MHz$ （取奈奎斯特采样定理下限）

由 $\Delta f = \frac{f_c}{2^N}$，$f_c = 2^N \Delta f \geq 20MHz$

$\Rightarrow N \geq \log_2(2\times10^6) = 20.93$

故取 $N=21$，此时 $f_c = 2^N \Delta f = 20.97MHz$

(2) 由(1) 相位累加器位数可取 $N=21$ 位

(3) 由 $SNR = 6.02D + 1.76 \geq 40 \Rightarrow D \geq 6.35$

故取 D/A 转换器位数 $D=7$ 位

(4) 取 ROM 地址位数为 7 位

则 Size of ROM $= 2^7 \times 7 = 896$ bit